PROJET 01 / ADMINISTRATION SYSTÈMES

ACTIVE DIRECTORY

Déploiement d’un domaine TechNova

Contrôleur de domaine • Fichiers • Poste client

RÉALISÉ PAR

Rebecca BOSAKE

Formation : à compléter

Établissement : à compléter

Année scolaire : à compléter

Date de remise : à compléter

COMPTE RENDU TECHNIQUE ET GUIDE DE REPRISE

Domaine : technova.local • Réseau : 192.168.10.0/24

23 captures originales intégrées, commentées et légendées.

Les corrections proposées restent à vérifier sur le laboratoire recréé.

SOMMAIRE

Organisation du livrable

Partie	Pages
Contexte, objectifs et architecture	3–4
Création des VM et installation de Windows	5–6
Configuration IPv4 et connectivité	7–8
Installation AD DS et promotion du serveur	9–10
OU, utilisateurs et groupe de sécurité	11–14
Serveur de fichiers, partage et droits NTFS	15–17
Poste client et authentification	18–19
GPO, mot de passe et fond d’écran	20–24
Tests de recette et dépannage	25–26
Analyse et conclusion	27–28
Index des 23 captures intégrées	29

Comment lire ce document
Les captures proviennent du TP original. La **procédure de reprise** décrit les étapes à refaire. Les encadrés **Point à corriger** expliquent les écarts entre une ancienne capture et la consigne. Aucun résultat de la future installation n’est inventé.

La mise en page reprend le principe du modèle HAProxy : page de garde, sommaire, parties techniques, étapes numérotées, captures légendées et tests. Le contenu technique concerne uniquement le projet Active Directory.

Document d’appui : atelier_active_directory_3_machines_REBECCA.pdf, 9 pages. Les images sont extraites du PDF original, sans retoucher les valeurs visibles.

01 — PRÉSENTATION

Contexte et objectifs

L’entreprise fictive TechNova souhaite centraliser la gestion des utilisateurs et des ressources de son réseau. Dans l’organisation initiale, les ordinateurs fonctionnent en groupe de travail : chaque poste possède ses comptes locaux et nécessite une administration séparée.

L’atelier consiste à construire un environnement Active Directory avec trois machines virtuelles. Le contrôleur de domaine gère l’annuaire et l’authentification ; le serveur de fichiers héberge les ressources ; le poste client permet d’effectuer les vérifications utilisateur.

Objectifs techniques

• Déployer les rôles **Active Directory Domain Services (AD DS)** et **DNS**.

• Créer le domaine **technova.local**.

• Organiser l’annuaire avec des unités organisationnelles (OU).

• Créer trois comptes utilisateurs et un groupe de sécurité.

• Joindre le serveur de fichiers et le client au domaine.

• Configurer le partage **Partage** et les autorisations associées.

• Appliquer et tester les stratégies de groupe demandées.

Méthode de travail

Chaque étape présente son objectif, la procédure, une capture lorsqu’elle existe dans le TP et un critère de vérification. Les nouvelles manipulations doivent être effectuées dans un laboratoire isolé, sans modifier l’ancien environnement ni un domaine de production.

> **Périmètre de l’atelier**
> Un seul contrôleur de domaine, un serveur de fichiers et un client sont prévus. La haute disponibilité, la sauvegarde AD et la redondance DNS ne font pas partie du travail demandé. Elles sont évoquées dans le bilan comme améliorations possibles.

01 — ARCHITECTURE

Infrastructure du laboratoire

Machine	Rôle	IPv4	DNS
SRV-DC01	AD DS et DNS	192.168.10.1	192.168.10.1
SRV-FILE01	Fichiers et partage SMB	192.168.10.2	192.168.10.1
PC-CLIENT01	Poste utilisateur	192.168.10.10	192.168.10.1

Réseau : 192.168.10.0/24. **Masque :** 255.255.255.0. Les trois machines utilisent des adresses fixes et la même carte réseau virtuelle de laboratoire. Dans un réseau isolé sans routeur, la passerelle est laissée vide.

Schéma réseau de référence

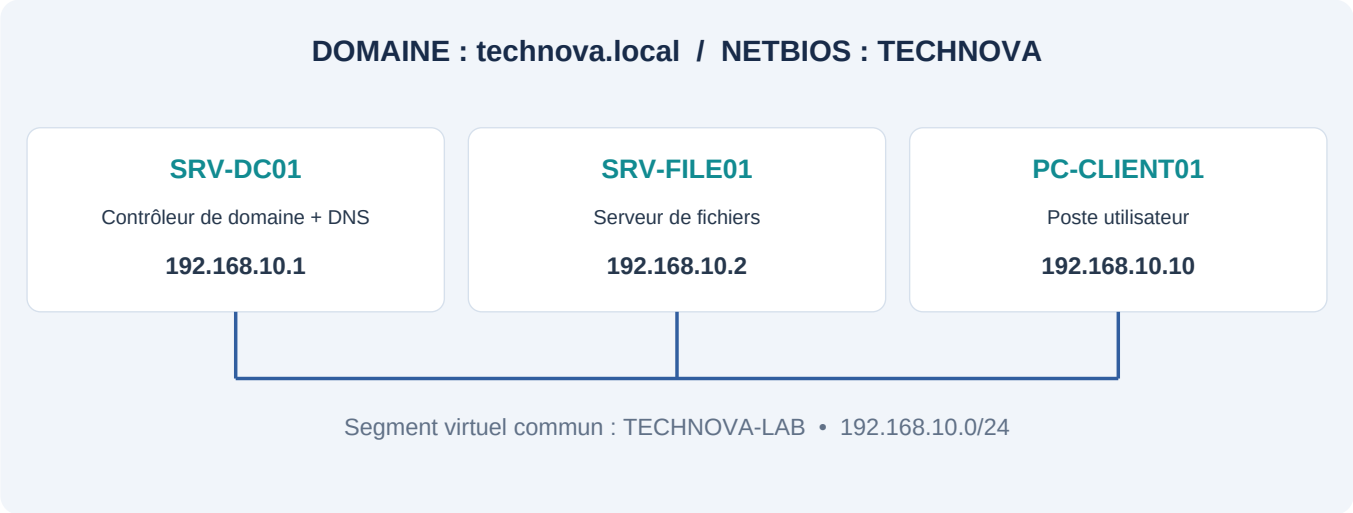


Figure A — Schéma créé pour le livrable. Il présente l'architecture retenue et ne constitue pas une preuve de connectivité.

Systèmes et ressources prévus

Utiliser Windows Server avec interface graphique sur les deux serveurs et une édition de Windows 10/11 compatible avec la jonction à un domaine, comme **Professionnel**. Le chemin visible dans l'ancien TP fait référence à Windows Server 2019, sans prouver à lui seul la version effectivement installée.

Dimensionnement de départ proposé : 2 processeurs virtuels, 4 Go de mémoire et un disque de 60 Go par serveur ; pour Windows 11 Pro, 2 processeurs virtuels, 4 Go et au moins 64 Go de disque. Adapter à l'ordinateur hôte et aux exigences de l'édition installée.

02 — PRÉPARATION

Création des machines virtuelles

Objectif : disposer de trois machines indépendantes, raccordées au même réseau privé. La procédure ci-dessous est adaptée à VMware Workstation ; les noms de menus peuvent varier selon la version.

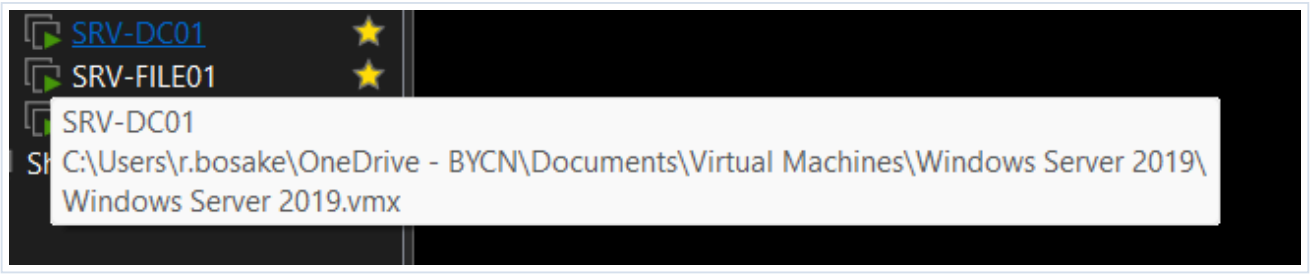
1. Créer une nouvelle machine virtuelle avec l'assistant **New Virtual Machine**. Choisir le type de système correspondant à l'ISO Windows utilisée.

2. Attribuer le nom VMware **SRV-DC01**, puis créer **SRV-FILE01** et **PC-CLIENT01** de la même manière.

3. Régler les ressources CPU, mémoire et disque selon le dimensionnement prévu. Monter l'ISO dans **CD/DVD > Use ISO image file**.

4. Créer un **LAN Segment** nommé **TECHNOVA-LAB**, ou un réseau privé équivalent. Relier la carte réseau de chaque VM à ce même segment.

5. Cocher la connexion de la carte au démarrage et démarrer les machines. Vérifier qu'aucune adresse du laboratoire n'est attribuée deux fois.



Capture 05 — Machines virtuelles présentes dans VMware. TP original, p. 2. La capture historique montre SRV-DC01 et SRV-FILE01. Elle ne détaille pas le réseau virtuel.

> **Nom VMware et nom Windows**
> Renommer l'onglet d'une VM ne change pas nécessairement le nom de l'ordinateur dans Windows. Les noms doivent également être définis dans le système invité. Une nouvelle installation est préférable à un clonage non préparé d'un serveur déjà joint au domaine.

Vérification : les trois VM démarrent et leurs cartes sont raccordées au même segment. Conserver l'ancien laboratoire séparément si des données doivent être gardées.

02 — INSTALLATION

Installation de Windows

Objectif : installer les deux serveurs et le poste utilisateur avant toute configuration Active Directory.

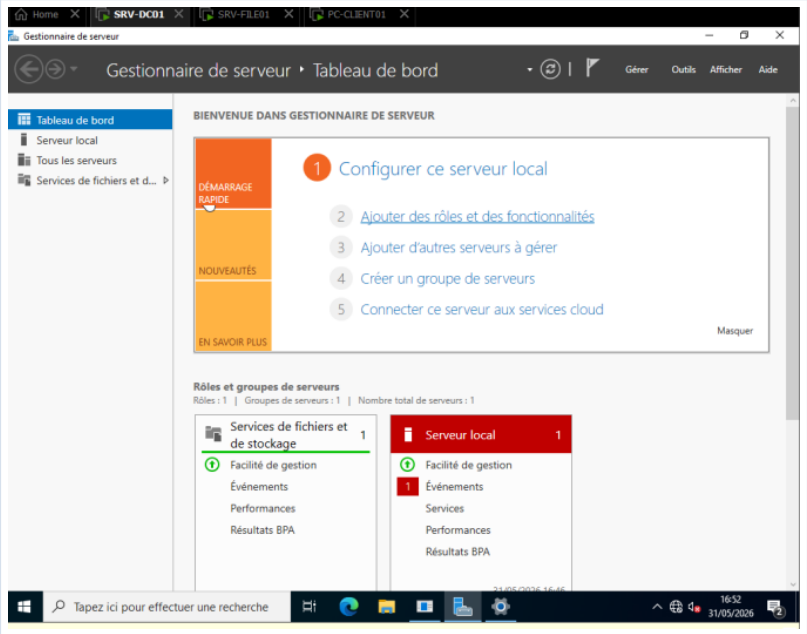
1. Démarrer sur l'ISO. Sélectionner la langue, le format régional et le clavier adaptés.

2. Sur les serveurs, choisir une édition **Windows Server avec expérience utilisateur / Desktop Experience**. Sur le client, choisir une édition compatible avec la jonction au domaine. Respecter les conditions de licence ou d'évaluation.

3. Effectuer une installation personnalisée sur le disque virtuel prévu. Ne pas sélectionner un disque contenant des données à conserver.

4. Terminer la configuration, définir un mot de passe d'administration robuste et installer les outils invités VMware si nécessaire.

5. Dans **sysdm.cpl > Nom de l'ordinateur > Modifier**, définir le nom Windows de chaque machine. Redémarrer.



Capture 06 — Gestionnaire de serveur après installation. TP original, p. 2. Le tableau de bord confirme la présence d'un environnement Windows Server avec interface graphique.

```
hostname
winver
```

Vérification : le nom Windows correspond au tableau d'architecture. Noter l'édition, la version et les ressources réellement retenues dans la version finale du compte rendu.

03 — RÉSEAU

Configuration IPv4 et DNS

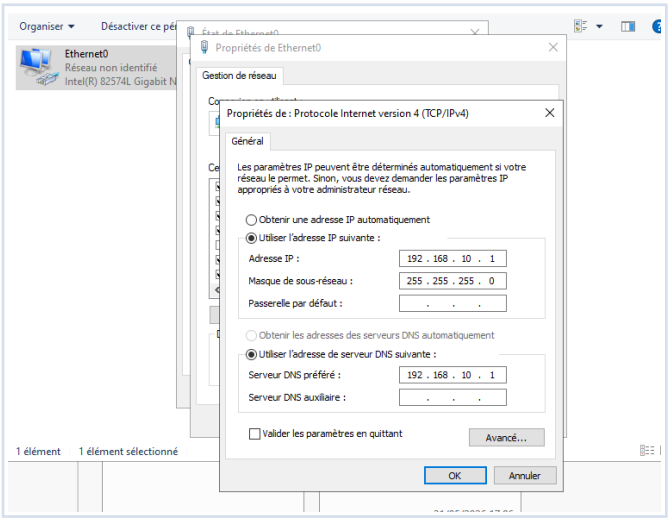
Objectif : fixer les adresses et permettre aux machines de trouver les services du domaine grâce au serveur DNS de SRV-DC01.

1. Ouvrir **ncpa.cpl**, puis les propriétés de la carte Ethernet. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.

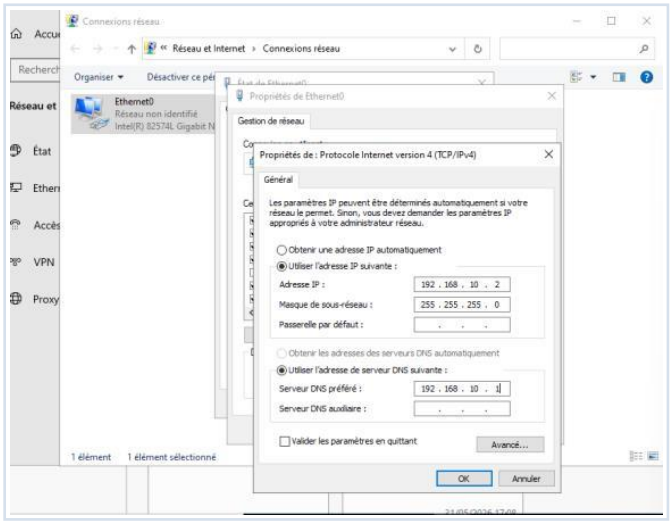
2. Choisir **Utiliser l'adresse IP suivante** et saisir l'adresse de la machine, avec le masque **255.255.255.0**.

3. Renseigner **192.168.10.1** comme DNS préféré sur les trois machines. Laisser la passerelle vide si le segment ne comporte aucun routeur.

4. Valider puis vérifier les paramètres à l'aide de **ipconfig /all**. Pour le client, utiliser l'adresse **192.168.10.10**.



Capture 03 — IPv4 de SRV-DC01.
TP original, p. 2. IP et DNS : 192.168.10.1.



Capture 04 — IPv4 de SRV-FILE01.
TP original, p. 2. IP : 192.168.10.2 ; DNS : 192.168.10.1.

```
ipconfig /all
```

> **Le DNS du domaine est indispensable**
> Ne pas remplacer le DNS de ces machines par un DNS public pour résoudre un problème de jonction au domaine. Les éventuelles résolutions Internet se traitent par la configuration du DNS interne et d'un accès réseau adapté.

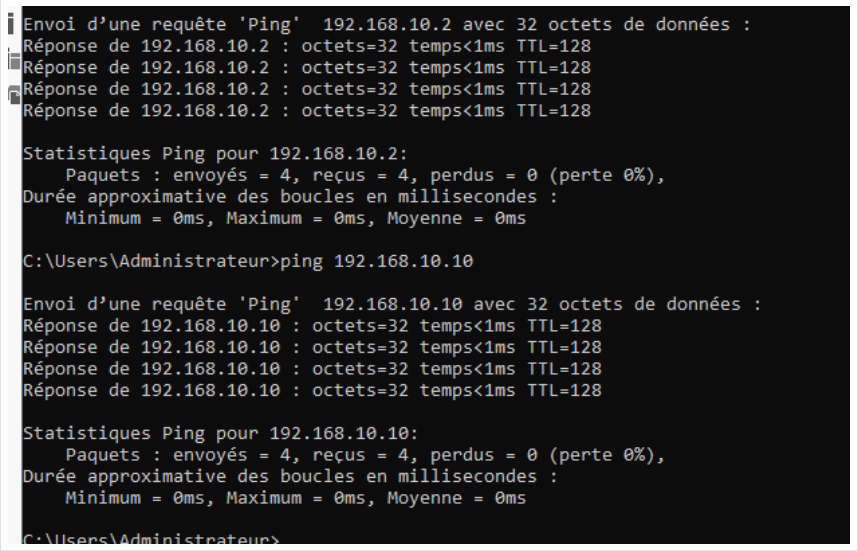
Résultat attendu : aucune adresse automatique de type 169.254.x.x ; masque /24 ; DNS interne correct. Le service DNS du contrôleur sera opérationnel après installation du rôle.

03 — TESTS RÉSEAU

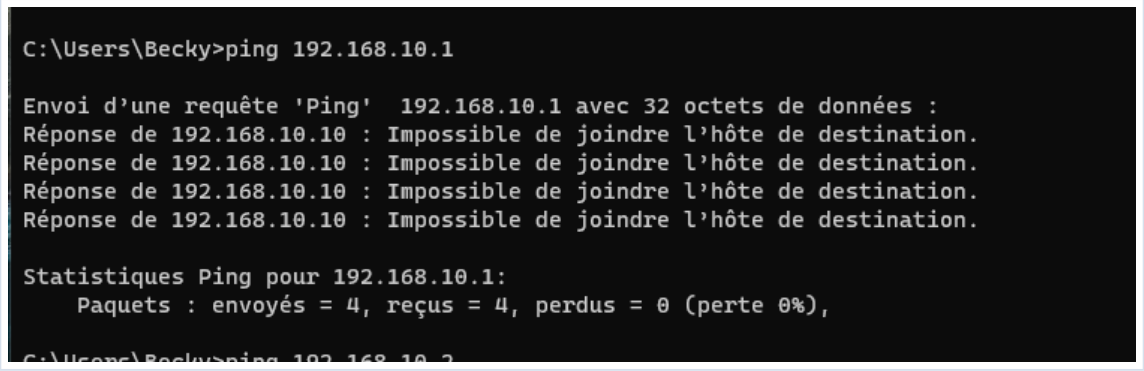
Vérification de la connectivité

Depuis chaque machine, tester les deux autres adresses. Un ping vérifie une réponse ICMP, pas l'ensemble du fonctionnement Active Directory.

```
ping -n 4 192.168.10.1
ping -n 4 192.168.10.2
ping -n 4 192.168.10.10
```



Capture 01 — Pings vers le serveur de fichiers et le client. TP original, p. 1. Quatre réponses avec octets=32 sont visibles pour chaque destination.



Capture 02 — Échec du client vers le contrôleur. TP original, p. 1. Les réponses sont des messages d'hôte inaccessible, pas des réponses de la destination.

> **Point à corriger : interprétation du ping**
> Le message « Impossible de joindre l'hôte de destination » indique un **échec**, même si les statistiques affichent 0 % de perte. Vérifier d'abord le segment virtuel, les cartes connectées, les IP et les masques. Ne pas désactiver globalement le pare-feu.

04 — CONTRÔLEUR DE DOMAINE

Installation du rôle AD DS

Objectif : installer les composants nécessaires au contrôleur de domaine sur SRV-DC01. Vérifier auparavant son nom Windows et l'adresse fixe 192.168.10.1.

Procédure graphique

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**, puis **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.

2. Choisir une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et sélectionner **SRV-DC01**.

3. Cocher **Services AD DS / Active Directory Domain Services**. Accepter l'ajout des outils d'administration proposés.

4. Poursuivre l'assistant et lancer l'installation. Le DNS pourra être sélectionné lors de la promotion.

5. Attendre la fin de l'installation. L'ajout du rôle ne crée pas encore le domaine : il faut ensuite promouvoir le serveur.

Équivalent PowerShell facultatif

À utiliser dans une console élevée sur SRV-DC01, uniquement dans le laboratoire. Cette commande est une alternative à l'assistant, pas une étape à répéter si le rôle est déjà installé.

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Get-WindowsFeature AD-Domain-Services
```

> **Vérification attendue**
> Le rôle AD DS apparaît comme installé et une notification propose de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. La capture du Gestionnaire de serveur, page 6 de ce livrable, montre l'environnement de départ, pas la fin de cette installation.

Preuve à ajouter après la reprise

Conserver une nouvelle capture du résultat de l'installation des rôles, puis une capture de la page de synthèse de l'assistant de promotion. Ces deux étapes ne sont pas détaillées par des images dans le TP initial.

04 — DOMAINE

Promotion de SRV-DC01

Objectif : créer la forêt et le domaine **technova.local**, avec le nom NetBIOS **TECHNOVA**. Ce choix harmonise la reprise avec le domaine visible dans le TP.

1. Dans la notification du Gestionnaire de serveur, cliquer sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.

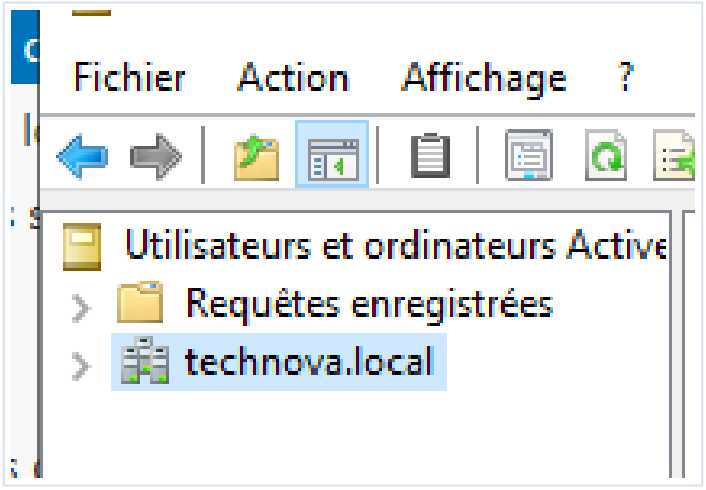
2. Sélectionner **Ajouter une nouvelle forêt** et saisir **technova.local**.

3. Conserver les fonctionnalités de **serveur DNS** et **catalogue global**. Définir un mot de passe DSRM robuste et distinct, sans l'inscrire dans le livrable.

4. Choisir des niveaux fonctionnels compatibles avec les versions du laboratoire. Vérifier le nom NetBIOS **TECHNOVA** et les chemins proposés.

5. Lire les avertissements et effectuer la vérification des prérequis. Dans un laboratoire privé, un avertissement de délégation DNS peut apparaître ; l'analyser plutôt que le confondre avec un blocage.

6. Lancer l'installation et laisser le serveur redémarrer. Se connecter avec le compte d'administration du domaine.



Capture 07 — Domaine dans la console Active Directory. TP original, p. 3. La console affiche technova.local.

```
Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot,NetBIOSName
Get-Service NTDS,DNS,Netlogon
nslookup SRV-DC01.technova.local
```

Résultat attendu : domaine technova.local, services essentiels démarrés et résolution de SRV-DC01 vers 192.168.10.1. Le suffixe .local est conservé pour cet atelier ; pour une production, prévoir un espace de noms adapté et maîtrisé.

05 — ANNUAIRE

Création des unités organisationnelles

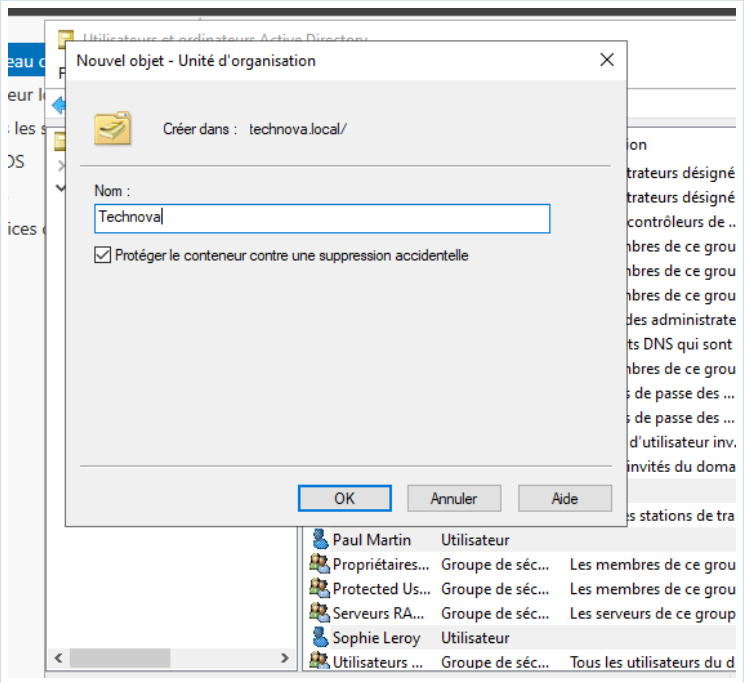
Objectif : séparer les comptes, les ordinateurs et les groupes pour rendre l'annuaire lisible et cibler les stratégies de groupe.

1. Ouvrir **Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, ou exécuter **dsa.msc**.

2. Sur le domaine technova.local, créer une unité d'organisation nommée **Technova**. Conserver la protection contre une suppression accidentelle.

3. Dans Technova, créer les sous-OU **Utilisateurs**, **Ordinateurs** et **Groupes**.

4. Créer ou déplacer les objets dans l'OU correspondante. Garder le contrôleur de domaine dans l'OU **Domain Controllers**.



Capture 08 — Création de l'OU Technova. TP original, p. 3. La protection contre la suppression accidentelle est cochée.

```
technova.local
  Technova
    Utilisateurs
    Ordinateurs
    Groupes
```

Vérification : les trois sous-OU sont présentes sous Technova. Une OU sert à organiser, déléguer et appliquer des GPO ; ce n'est pas un groupe de sécurité auquel on attribue les permissions d'un dossier.

05 — COMPTES

Création des utilisateurs du domaine

Objectif : créer les trois identités demandées dans l'OU Technova / Utilisateurs. La table ci-dessous constitue la convention retenue pour la reprise.

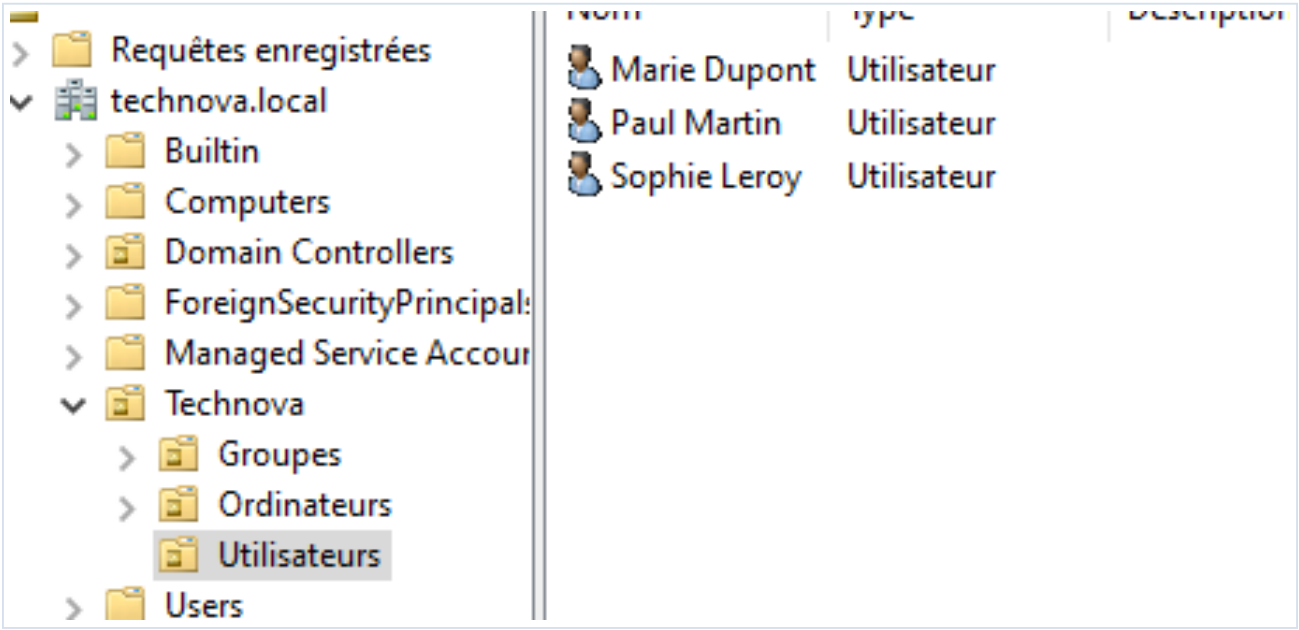
Nom complet	Identifiant	Service
Marie Dupont	mdupont	Direction
Paul Martin	pmartin	RH
Sophie Leroy	sleroy	Développement

1. Dans l'OU **Utilisateurs**, choisir **Nouveau > Utilisateur**.

2. Renseigner le prénom, le nom et l'identifiant. Vérifier le suffixe **@technova.local**.

3. Définir un mot de passe temporaire conforme à la politique et cocher le changement à la prochaine ouverture de session.

4. Répéter pour les trois personnes. Si le service doit être renseigné, compléter le champ correspondant dans les propriétés du compte.



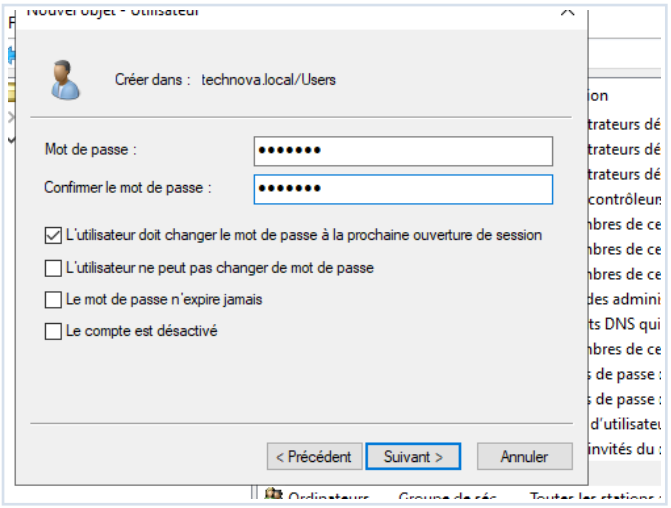
Capture 09 — OU Utilisateurs et trois comptes. TP original, p. 4. Marie Dupont, Paul Martin et Sophie Leroy sont visibles dans l'annuaire.

> **Convention d'identifiants**
> Les captures historiques de Paul présentent des variantes d'identifiant par rapport au tableau. Pour le laboratoire recréé, utiliser **pmartin** partout : compte, connexion et tests. La liste des comptes seule ne prouve pas leur identifiant exact.

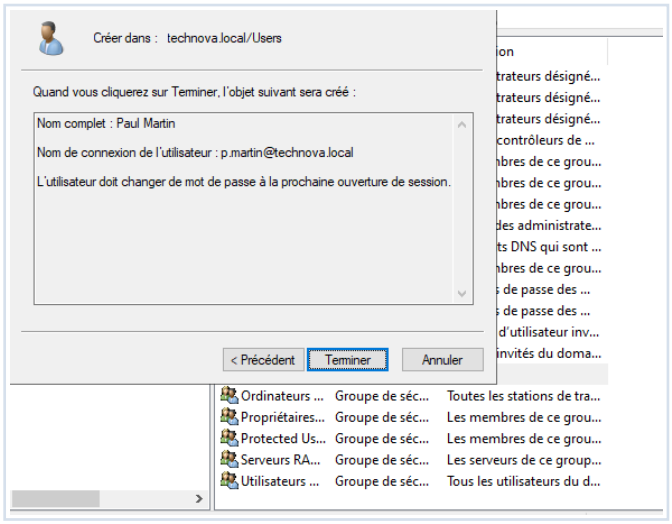
05 — SÉCURITÉ DES COMPTES

Mot de passe et première connexion

Objectif : remettre un mot de passe temporaire et obliger l'utilisateur à choisir son propre secret lors de sa première ouverture de session.



Capture 11 — Options du mot de passe.
TP original, p. 5. Le changement à la prochaine ouverture de session est coché.



Capture 12 — Confirmation de création.
TP original, p. 5. Vérifier le nom, l'identifiant et le conteneur avant Terminer.

Procédure de reprise

1. Saisir et confirmer un mot de passe temporaire robuste, sans le montrer dans une capture.

2. Cocher **L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session**. Ne pas activer « Le mot de passe n'expire jamais » par simple commodité.

3. Relire la synthèse : nom **Paul Martin**, identifiant **pmartin**, suffixe **technova.local** et OU **Technova / Utilisateurs**.

4. Si le compte existe déjà ailleurs, le déplacer vers l'OU Utilisateurs et corriger ses propriétés au lieu de créer un doublon.

> **Point à corriger : emplacement du compte**
> Les anciennes captures de l'assistant montrent le conteneur **Users**. Dans la reprise, les comptes doivent être dans **Technova / Utilisateurs** pour recevoir la GPO utilisateur prévue.

Vérification : à la première connexion au client, une modification du mot de passe est demandée. Le nouveau secret doit respecter toutes les règles effectives, pas seulement la longueur minimale de huit caractères.

05 — GROUPES

Groupe de sécurité des utilisateurs

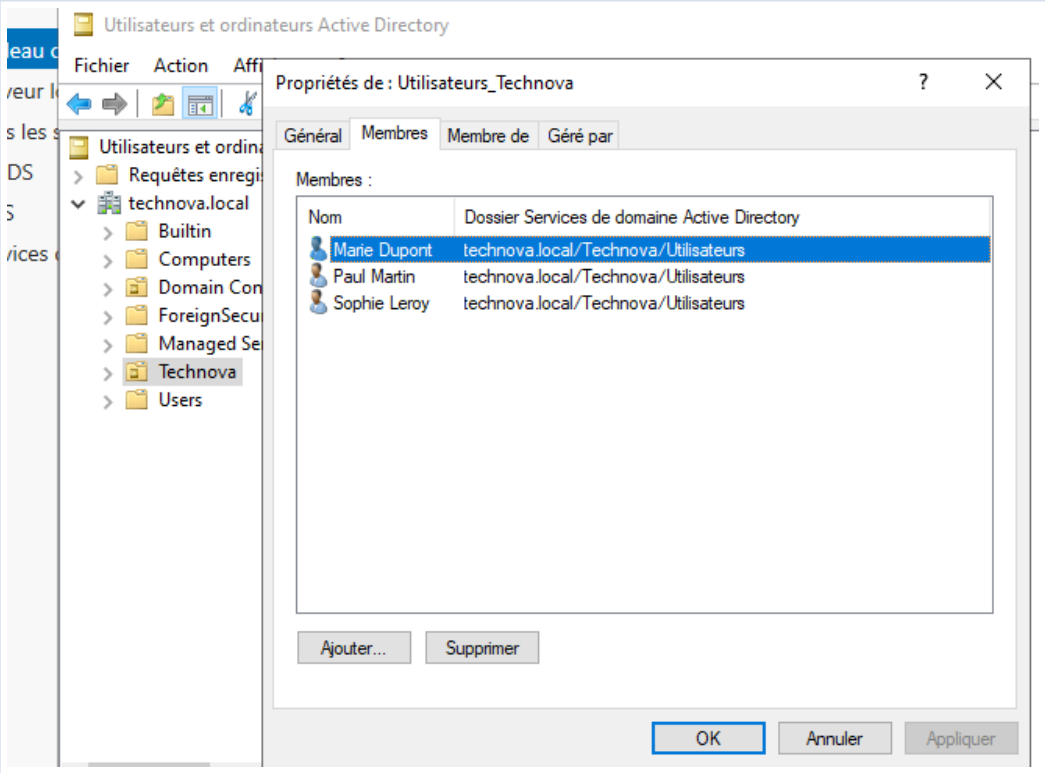
Objectif : attribuer les permissions du partage à un groupe, plutôt qu'aux trois personnes une par une. Le nom retenu correspond à la capture historique : **Utilisateurs_Technova**.

1. Dans **Technova / Groupes**, choisir **Nouveau > Groupe**.

2. Définir le nom **Utilisateurs_Technova**, le type **Sécurité** et l'étendue **Globale**.

3. Dans les propriétés du groupe, onglet **Membres**, ajouter **mdupont**, **pmartin** et **sleroy**.

4. Contrôler les trois membres et valider. Après une modification d'appartenance, fermer puis rouvrir la session utilisateur pour renouveler son jeton.



Capture 10 — Membres de Utilisateurs_Technova. TP original, p. 4. Les trois comptes attendus sont présents.

```
Get-ADGroupMember Utilisateurs_Technova |
  Select-Object Name,SamAccountName
```

Résultat attendu : trois membres, avec les identifiants retenus. Pour un environnement plus étendu, un modèle AGDLP permet de séparer les groupes d'utilisateurs et les groupes de permissions par ressource.

06 — SERVEUR DE FICHIERS

Jonction de SRV-FILE01 au domaine

Objectif : intégrer le serveur de fichiers à technova.local afin d'utiliser les comptes et groupes du domaine dans ses permissions.

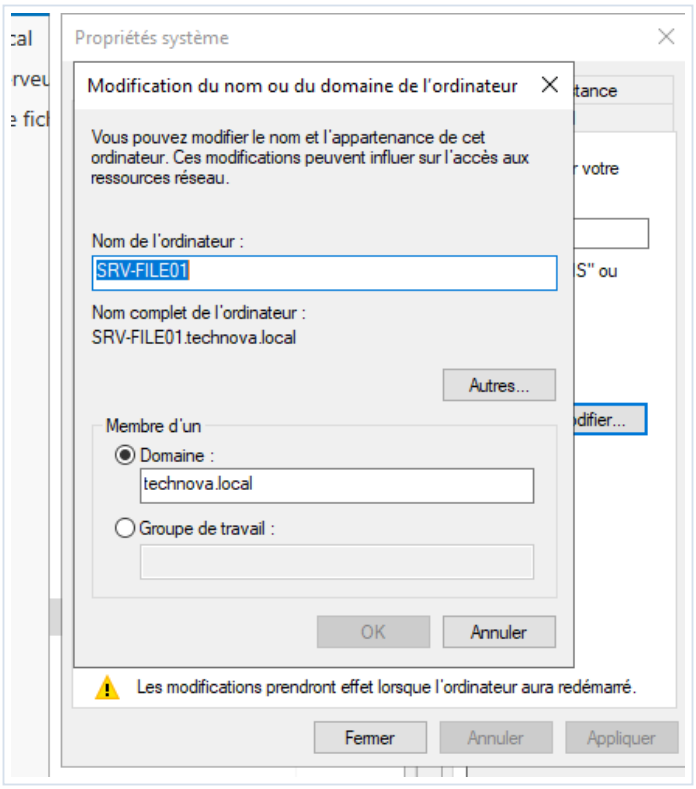
1. Vérifier le nom Windows **SRV-FILE01**, l'IP **192.168.10.2** et le DNS **192.168.10.1**.

2. Tester la résolution DNS de **SRV-DC01.technova.local**.

3. Ouvrir **sysdm.cpl > Nom de l'ordinateur > Modifier**. Choisir **Domaine** et saisir **technova.local**.

4. Utiliser un compte autorisé à joindre un ordinateur au domaine. Valider le message de bienvenue et redémarrer.

5. Dans l'annuaire, déplacer l'objet ordinateur **SRV-FILE01** dans **Technova / Ordinateurs**.



Capture 13 — Appartenance du serveur de fichiers au domaine. TP original, p. 5. Le nom complet affiché est SRV-FILE01.technova.local.

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
  Select-Object Name,Domain,PartOfDomain
```

Résultat attendu : Name = SRV-FILE01, Domain = technova.local et PartOfDomain = True. La confirmation doit être vérifiée après redémarrage.

06 — PARTAGE SMB

Création du dossier et du partage

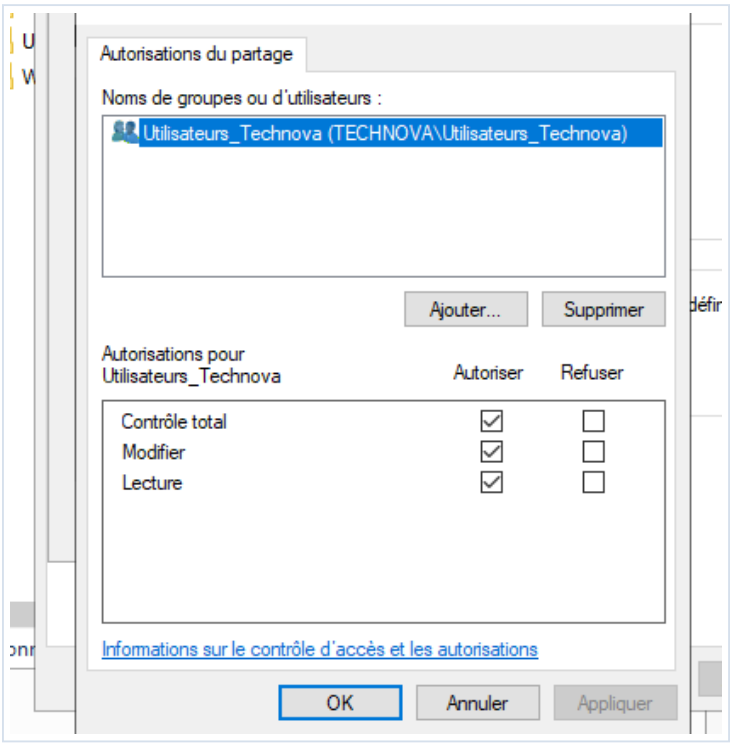
Objectif : mettre à disposition un dossier accessible par **\\SRV-FILE01\Partage**. Le chemin local **C:\Partage** est proposé pour la reprise ; le TP initial indique seulement le chemin réseau.

1. Sur SRV-FILE01, créer le dossier **C:\Partage**.

2. Ouvrir ses propriétés, puis **Partage > Partage avancé**. Cocher **Partager ce dossier** et utiliser le nom **Partage**.

3. Dans **Autorisations**, ajouter **TECHNOVA\Utilisateurs_Technova**. Accorder **Modifier** et **Lecture** pour ce besoin.

4. Contrôler les autres entrées et retirer les droits larges non nécessaires. Conserver les accès d'administration utiles.



Capture 14 — Autorisations de partage historiques. TP original, p. 5. La capture donne Contrôle total au groupe ; ce choix est plus large que le besoin de modification.

> **Point à corriger : moindre privilège**
> Le **Contrôle total** visible dans le TP ne doit pas être présenté comme la configuration retenue pour la reprise. Utiliser **Modifier** pour les utilisateurs et vérifier aussi les permissions NTFS. Les droits effectifs dépendent des deux couches.

```
Get-SmbShare -Name Partage
Get-SmbShareAccess -Name Partage
```

06 — PERMISSIONS NTFS

Sécurisation et accès au partage

Objectif : limiter les opérations sur les fichiers tout en permettant aux trois utilisateurs de travailler dans le dossier. Le TP ne fournit pas de capture de l'onglet Sécurité : cette étape complète la procédure.

Configuration NTFS proposée

1. Ouvrir **C:\Partage > Propriétés > Sécurité** et examiner les autorisations héritées.

2. Ajouter **TECHNOVA\Utilisateurs_Technova** avec **Modification**. Appliquer au dossier, aux sous-dossiers et aux fichiers selon le besoin.

3. Conserver les droits nécessaires à **SYSTEM** et aux administrateurs. Ne pas supprimer ces entrées sans justification.

4. Éviter les autorisations de refus explicites lorsqu'une liste d'autorisations suffisante permet de répondre au besoin. Vérifier les appartenances multiples.

Couche	Groupe utilisateur	Droit retenu
Partage SMB	Utilisateurs_Technova	Modifier et Lecture
Sécurité NTFS	Utilisateurs_Technova	Modification

Test avec un compte du domaine

1. Depuis PC-CLIENT01, ouvrir **\\SRV-FILE01\Partage** avec un utilisateur membre du groupe.

2. Créer un fichier de test, le modifier, le lire puis le supprimer. Pour cet atelier, Modification permet ces opérations.

3. Conserver une capture du dossier accessible et une capture des permissions NTFS. Ces preuves devront être produites pendant la reprise.

```
Test-NetConnection SRV-FILE01 -Port 445
Get-Acl C:\Partage | Format-List
```

> **Port ouvert et droits effectifs**
> Un résultat positif sur TCP 445 prouve que le service SMB répond, mais ne prouve pas que l'utilisateur dispose des bonnes permissions. Le test réel du fichier est nécessaire.

07 — POSTE CLIENT

Jonction de PC-CLIENT01 au domaine

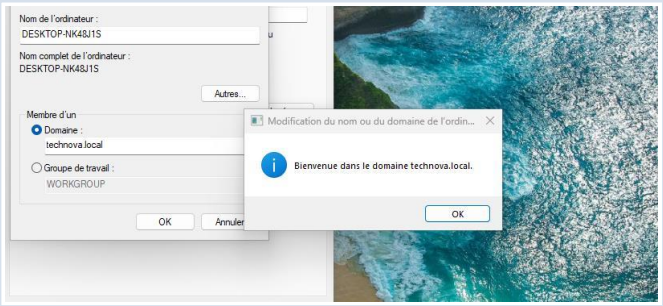
Objectif : utiliser les identités du domaine depuis le poste client et lui appliquer les paramètres de l'OU Ordinateurs.

1. Vérifier une édition Windows compatible. Définir le nom Windows **PC-CLIENT01** et redémarrer si nécessaire.

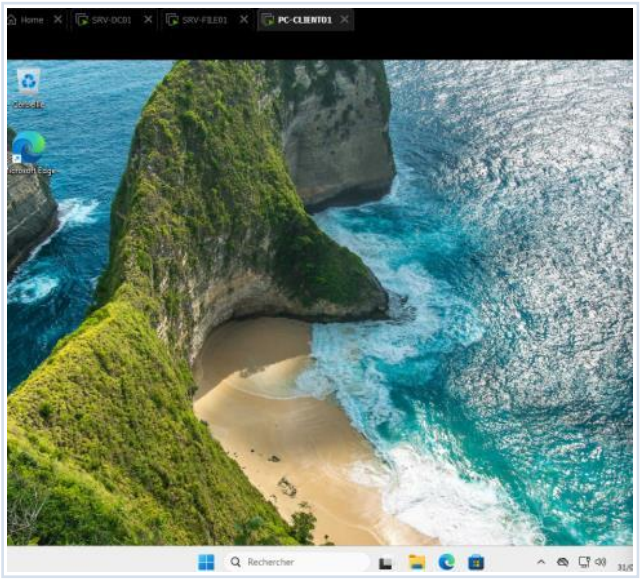
2. Configurer l'IP **192.168.10.10/24** et le DNS **192.168.10.1**. Vérifier la résolution du contrôleur.

3. Dans **sysdm.cpl**, choisir la jonction au domaine **technova.local**. Fournir un compte autorisé, valider puis redémarrer.

4. Dans Active Directory, déplacer l'objet **PC-CLIENT01** vers **Technova / Ordinateurs**.



Capture 15 — Bienvenue dans le domaine.
TP original, p. 6. La jonction historique est confirmée.



Capture 16 — Bureau du client.
TP original, p. 6. Le bureau seul ne prouve pas le nom Windows.

> **Point à corriger : vrai nom de l'ordinateur**
> La fenêtre historique de jonction affiche un nom automatique commençant par **DESKTOP-**, alors que l'onglet VMware s'appelle PC-CLIENT01. Pour la reprise, le système Windows doit lui aussi être nommé **PC-CLIENT01**.

```
hostname
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
  Select-Object Name,Domain,PartOfDomain
```

07 — AUTHENTIFICATION

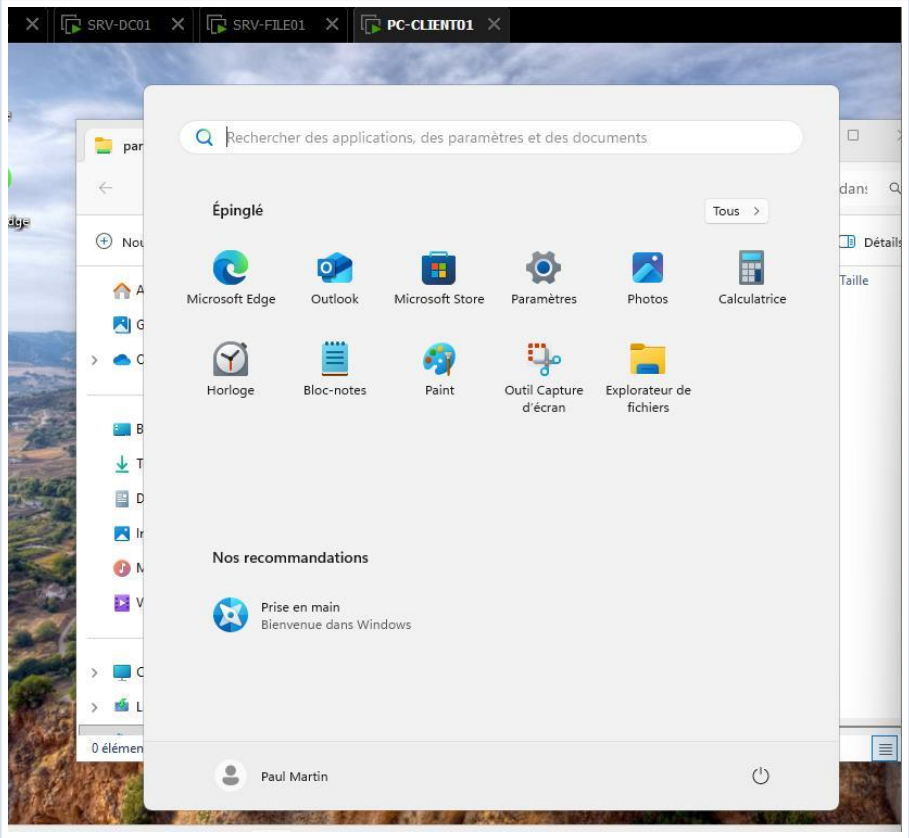
Connexion avec un utilisateur du domaine

Objectif : ouvrir une session avec Paul Martin et vérifier qu'il s'agit bien d'une identité du domaine, pas d'un compte local portant le même nom.

1. À l'écran de connexion, choisir **Autre utilisateur**. Saisir **TECHNOVA\pmartin** ou **pmartin@technova.local**.

2. Entrer le mot de passe temporaire, puis choisir un nouveau secret si le changement est demandé.

3. Ouvrir une invite de commandes et vérifier l'identité. Tester ensuite l'accès au partage réseau.



Capture 17 — Session affichant Paul Martin. TP original, p. 6. Le menu Démarrer affiche le nom de Paul Martin. Compléter avec whoami pour prouver le domaine du compte.

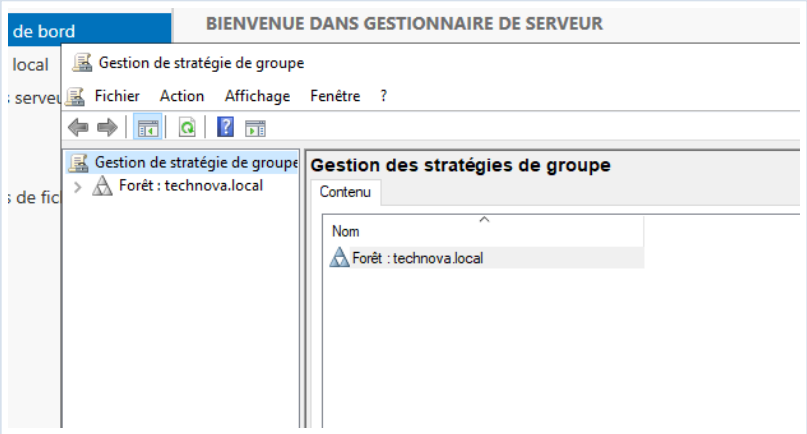
```
whoami
whoami /groups
echo %LOGONSERVER%
```

Résultat attendu dans la reprise : whoami affiche **technova\pmartin** ; le groupe Utilisateurs_Technova apparaît dans le jeton ; le serveur d'ouverture de session correspond au contrôleur. Ne pas déduire l'identifiant exact du seul nom affiché dans le menu.

08 — STRATÉGIES DE GROUPE

Organisation et portée des GPO

Objectif : cibler correctement les paramètres ordinateur, utilisateur et de mot de passe du domaine. Une seule GPO mal liée peut laisser une partie des consignes sans effet.



Capture 18 — Console Gestion de stratégie de groupe. TP original, p. 7. La forêt technova.local apparaît dans la console.

Stratégie proposée	Lien	Contenu
GPO_Technova_Ordinateurs	Technova / Ordinateurs	Limite d'inactivité : 600 secondes
GPO_Technova_Utilisateurs	Technova / Utilisateurs	Papier peint de l'entreprise
Politique de mot de passe	Racine du domaine	Longueur minimale : 8 caractères

Procédure de reprise

1. Ouvrir **gpmc.msc** sur SRV-DC01. Développer Forêt, Domaines et technova.local.

2. Créer les GPO ordinateur et utilisateur, puis les lier aux OU indiquées. Conserver un filtrage de sécurité permettant leur lecture et leur application aux objets ciblés.

3. Pour cet atelier, régler la politique de mot de passe du domaine dans la **Default Domain Policy**, à la racine. Ne pas placer cette règle uniquement dans une OU d'utilisateurs.

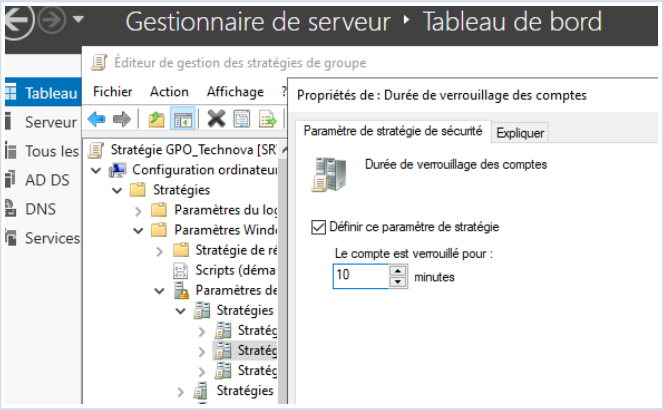
4. Vérifier que les comptes et ordinateurs se trouvent bien dans les OU correspondantes. Ne pas activer le traitement en boucle ou le blocage d'héritage sans besoin.

Vérification : chaque GPO est liée au bon emplacement, son lien est actif et la partie ordinateur ou utilisateur nécessaire n'est pas désactivée.

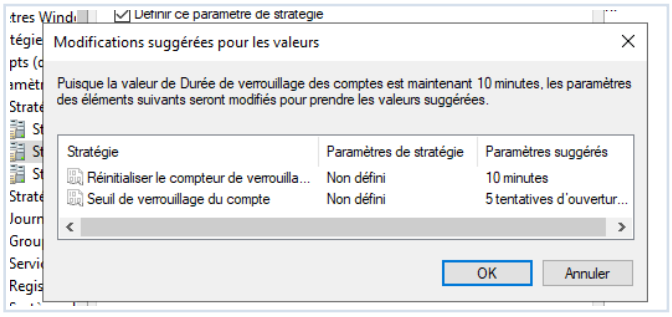
08 — VERROUILLAGE

Verrouillage de session après 10 minutes

Consigne : verrouiller automatiquement la session après une période d'inactivité de dix minutes. Cela ne doit pas être confondu avec le blocage d'un compte après des mots de passe incorrects.



Capture 19 — Durée de verrouillage des comptes.
TP original, p. 7. Ancien réglage : 10 minutes.



Capture 20 — Valeurs suggérées.
TP original, p. 7. Ancien réglage : seuil de tentatives et compteur.

> **Point à corriger : mauvais paramètre**
> Ces deux captures montrent une **stratégie de verrouillage de compte**. Elles ne démontrent pas un verrouillage de session après inactivité. Les valeurs suggérées ne sont pas à accepter pour répondre à la consigne de session.

Paramètre correct pour la reprise

GPO_Technova_Ordinateurs : Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité.

Définir **Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de l'ordinateur** à **600 secondes**, soit dix minutes. Vérifier les libellés équivalents si le système est dans une autre langue.

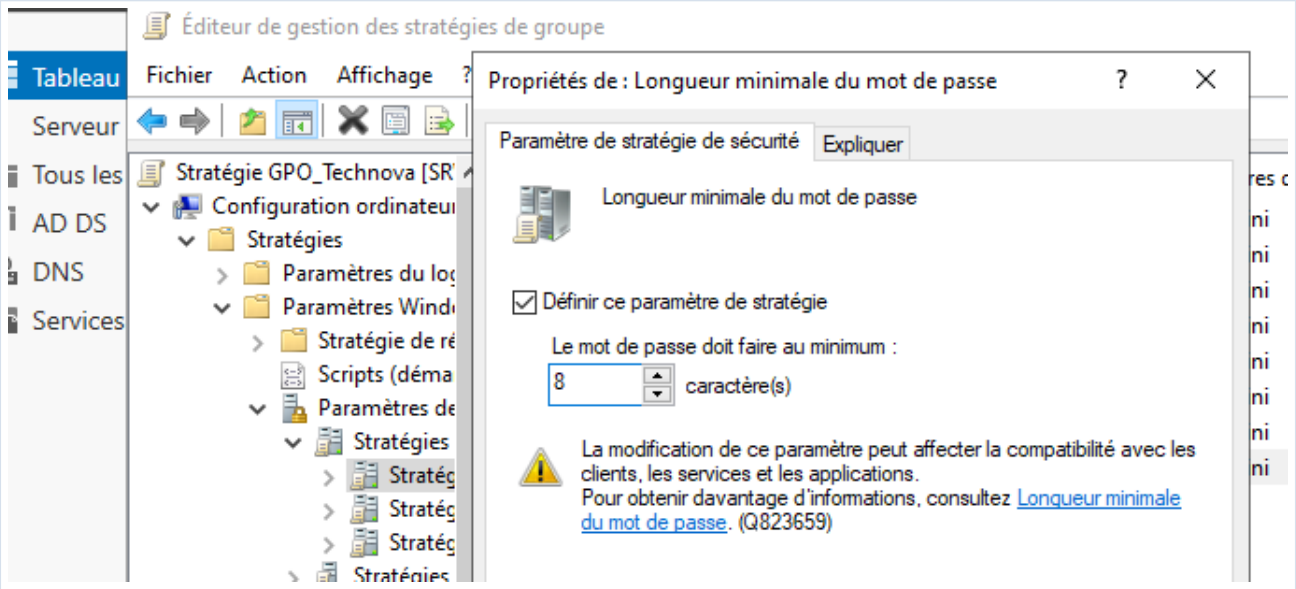
```
gpupdate /force
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v InactivityTimeoutSecs
```

Test attendu : après application de la stratégie, ouvrir une session sur le client et ne plus utiliser clavier ou souris pendant dix minutes. Le poste doit afficher l'écran verrouillé. Une simple lecture de la valeur ne remplace pas ce test.

08 — MOT DE PASSE

Longueur minimale : huit caractères

Consigne de l'atelier : fixer une longueur minimale de huit caractères pour les comptes du domaine. Cette valeur pédagogique n'est pas présentée ici comme une recommandation générale pour un environnement réel.



Capture 21 — Longueur minimale du mot de passe. TP original, p. 7. La valeur visible dans l'ancienne GPO est 8 caractères. Le lien effectif de cette GPO n'est pas prouvé par l'image.

Configuration au niveau du domaine

1. Modifier la politique de mot de passe appliquée à la racine de **technova.local**. Pour cette reprise pédagogique, utiliser la **Default Domain Policy**.

2. Ouvrir **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégie de mot de passe**.

3. Définir **Longueur minimale du mot de passe** à **8**, sans désactiver les autres règles par facilité.

4. Sur le contrôleur, vérifier la valeur effective et l'absence d'une stratégie affinée différente pour les comptes testés.

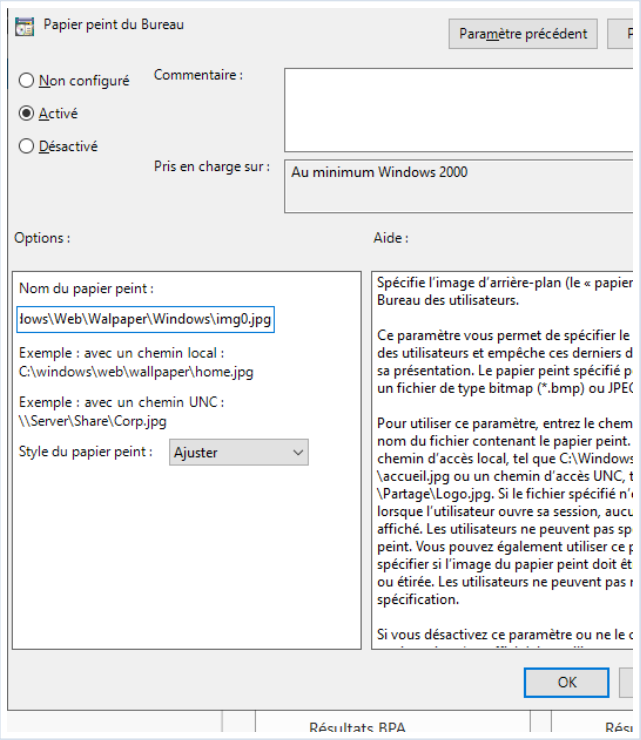
```
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy |
  Select-Object MinPasswordLength,ComplexityEnabled
Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity pmartin
```

> **Vérification**
> Tester avec un compte de laboratoire : un mot de passe de moins de huit caractères doit être refusé lors du changement. Un mot de passe de huit caractères peut encore être refusé pour une autre règle, comme la complexité ou l'historique.

08 — PERSONNALISATION

Fond d’écran de l’entreprise

Objectif : afficher une image TechNova pour les utilisateurs ciblés. L’ancienne capture utilise un fichier Windows img0.jpg ; elle montre le réglage, pas un visuel d’entreprise clairement identifié.



Capture 22 — Stratégie Papier peint du Bureau. TP original, p. 8. La stratégie est activée, avec le style Ajuster et un chemin local vers une image Windows.

Procédure de reprise

1. Préparer une image **TechNova.jpg** autorisée pour l’atelier. La placer dans un emplacement lisible par les utilisateurs et non modifiable par eux, par exemple **\\technova.local\NETLOGON\TechNova.jpg**.

2. Modifier **GPO_Technova_Utilisateurs** : Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d’administration > Bureau > Bureau > Papier peint du Bureau.

3. Activer la stratégie, renseigner le chemin UNC exact et choisir un style adapté.

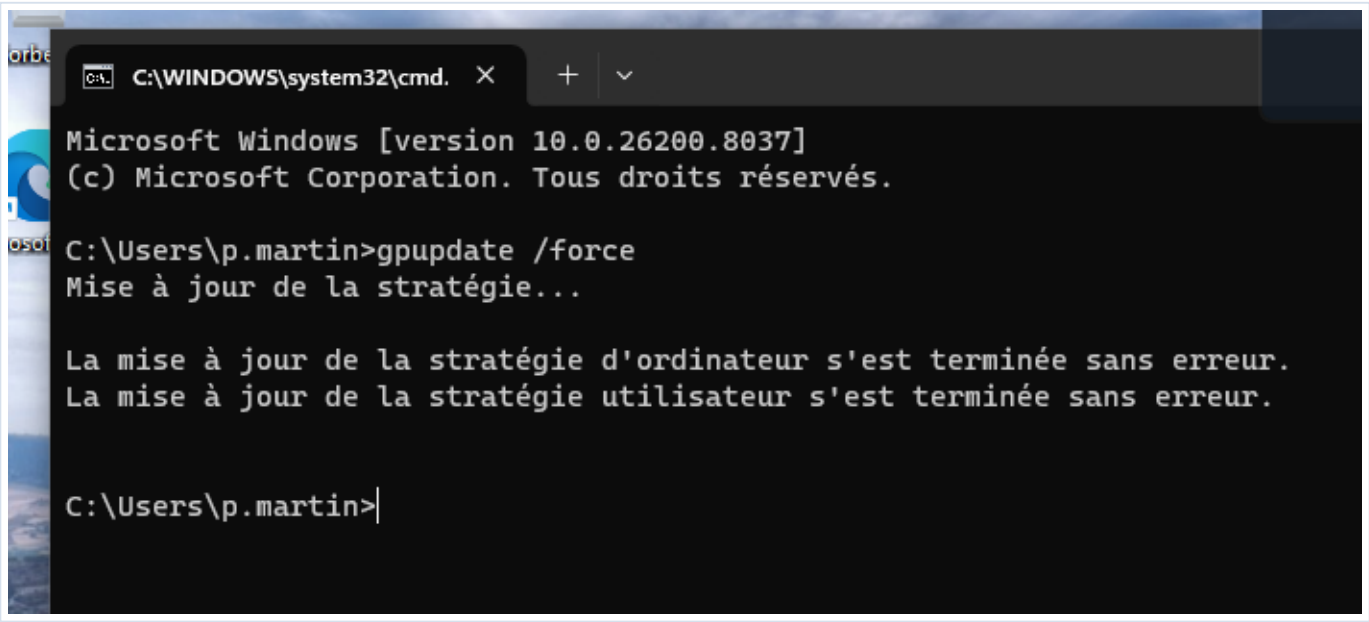
4. Vérifier la lecture de l’image depuis le client, actualiser la stratégie et fermer puis rouvrir la session.

Résultat attendu : le fond TechNova est visible dans la session de Paul. Conserver une nouvelle capture du bureau et le rapport de stratégie. Pour éviter les dépendances réseau à la connexion, une copie locale gérée de l’image peut être envisagée.

08 — VALIDATION DES GPO

Actualisation et résultat effectif

Objectif : distinguer la réussite de la commande d'actualisation et l'application réelle des paramètres demandés.



Capture 23 — Exécution de gpupdate /force. TP original, p. 8. L'actualisation ordinateur et utilisateur se termine sans erreur dans le TP.

Commandes de contrôle sur le client

Exécuter gpresult dans la session utilisateur concernée ; une console élevée peut être nécessaire pour le volet ordinateur. Le dossier de sortie proposé est le Bureau du compte courant.

```
gpupdate /force
gpresult /r
gpresult /h "%USERPROFILE%\Desktop\Rapport_GPO.html"
rsop.msc
```

1. Lire le rapport et vérifier **GPO_Technova_Ordinateurs** dans les stratégies ordinateur appliquées et **GPO_Technova_Utilisateurs** dans les stratégies utilisateur appliquées.

2. Contrôler les OU, les liens et les droits si la GPO apparaît refusée ou absente.

3. Effectuer les tests fonctionnels : fond TechNova visible, verrouillage après dix minutes et politique de mot de passe effective au niveau du domaine.

> **Limite de la preuve historique**
> « La mise à jour s'est terminée sans erreur » ne prouve pas, à elle seule, l'ensemble des réglages. Les tests de comportement et les stratégies résultantes sont nécessaires. Le chemin de profil p.martin de l'ancienne capture doit être remplacé par la convention pmartin dans la reprise.

09 — RECETTE

Plan de tests de l’environnement

Les tests ci-dessous sont à rejouer sur le laboratoire recréé. La colonne « Preuve à produire » précise ce qu’il faut conserver ; elle ne signifie pas que le test a déjà été effectué.

Test	Résultat attendu	Preuve à produire
IPv4 et DNS	Adresses du plan ; DNS 192.168.10.1	ipconfig /all sur les trois VM
Connectivité	Réponses ICMP des autres VM, si ICMP autorisé	Pings dans chaque sens
Résolution AD	SRV-DC01 résolu ; enregistrements SRV trouvés	nslookup et recherche SRV
Domaine	SRV-FILE01 et PC-CLIENT01 membres	PartOfDomain = True
Annuaire	3 comptes ; 3 membres dans le groupe	OU et liste des membres
Authentification	Identité technova\pmartin	whoami et groupes
Partage SMB	Création, lecture, modification et suppression possibles	Fichier de test et droits NTFS
GPO ordinateur	Session verrouillée après 600 s d’inactivité	Rapport et test chronométré
Mot de passe	MinPasswordLength = 8 ; moins de 8 refusé	Politique effective et test
GPO utilisateur	Image TechNova visible	Bureau et rapport GPO

Commandes de diagnostic complémentaires

```
nslookup SRV-DC01.technova.local
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.technova.local
Test-NetConnection SRV-FILE01 -Port 445
nltest /dsgetdc:technova.local
dcdiag /test:dns
```

Exécuter les commandes PowerShell dans PowerShell, les commandes CMD dans une invite adaptée, et dcdiag sur le contrôleur ou depuis les outils AD installés. La présence d’une sortie doit être accompagnée de son interprétation.

09 — DÉPANNAGE

Écarts relevés et solutions

Observation dans le TP	Analyse	Action pour la reprise
Ping client vers .1 : hôte inaccessible	Échec réseau, malgré le 0 % de perte affiché	Même segment, cartes actives, IPv4 correcte ; autoriser ICMP si utile
Nom client Windows de type DESKTOP-	Nom VMware différent du nom du système invité	Définir PC-CLIENT01 dans Windows, redémarrer et vérifier hostname
Variantes d'identifiant de Paul	Les captures ne suivent pas la table de comptes	Harmoniser avec pmartin ; ne pas créer de doublon
Assistant utilisateur dans Users	Un conteneur Users n'est pas l'OU Utilisateurs prévue	Déplacer les comptes vers Technova / Utilisateurs
Partage : Contrôle total pour le groupe	Droit plus large que nécessaire ; NTFS non montré	Modifier en SMB, Modification en NTFS ; test réel
Durée de verrouillage des comptes : 10 min	Ce n'est pas un verrouillage de session	Régler la limite d'inactivité ordinateur à 600 secondes
Longueur minimale définie dans une GPO	L'image seule ne prouve pas le lien au domaine	Politique à la racine et contrôle de la valeur effective
Fond img0.jpg et gpupdate réussi	Ni branding TechNova, ni application réelle prouvés	Image dédiée, chemin lisible, gpresult et test visuel

Ordre de recherche d'une panne

1. Réseau virtuel et IP ; **2.** DNS ; **3.** date et heure ; **4.** appartenance au domaine ; **5.** groupes et permissions ; **6.** liens et filtrage des GPO. Ne pas masquer une panne en désactivant toutes les protections.

> **Ce que les captures ne permettent pas de conclure**
> Les captures originales ne démontrent pas la configuration NTFS, le nom final Windows du client, la valeur résultante de chaque GPO ou le résultat complet de la future recette. Ces limites sont conservées explicitement dans le livrable.

10 — ANALYSE

Réponses aux questions de l’atelier

1. Quel est le rôle d’un contrôleur de domaine ?

Un contrôleur de domaine héberge une copie de l’annuaire Active Directory, qui contient les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs et d’autres objets. Il participe à l’authentification et fournit aux machines les informations nécessaires pour utiliser les ressources du domaine.

Dans ce laboratoire, **SRV-DC01** est le seul contrôleur. Il fournit également le service DNS. Les permissions des fichiers restent définies sur SRV-FILE01 : le contrôleur ne remplace pas la sécurité locale de chaque ressource.

2. Pourquoi utiliser des groupes pour les permissions ?

Les groupes permettent d’attribuer un droit à plusieurs utilisateurs en une seule opération. L’arrivée ou le départ d’une personne se traite par son appartenance au groupe, plutôt que par des modifications répétées sur chaque dossier.

Par exemple, **Utilisateurs_Technova** regroupe les trois comptes et reçoit les droits sur Partage. Cette méthode facilite l’administration, la revue des accès et l’application du moindre privilège.

3. Quelle est l’utilité des GPO dans un domaine ?

Les objets de stratégie de groupe centralisent des paramètres de sécurité et de configuration. Ils peuvent contenir des réglages ordinateur et utilisateur, appliqués selon leurs liens, l’emplacement des objets et le filtrage de sécurité.

Ici, une GPO ordinateur règle le verrouillage après inactivité et une GPO utilisateur impose le papier peint. La politique de mot de passe des comptes de domaine relève d’une stratégie appliquée au niveau du domaine, sauf utilisation de politiques affinées.

4. Pourquoi configurer correctement le DNS ?

Active Directory utilise le DNS, notamment ses enregistrements de service SRV, pour permettre aux machines de localiser les contrôleurs de domaine. Un client utilisant un DNS inadapté peut ne pas trouver ces services, même si un ping IP fonctionne.

Les deux machines membres doivent donc utiliser **192.168.10.1**. Une résolution du nom du contrôleur et une recherche des enregistrements SRV apportent des preuves plus pertinentes pour AD qu’un seul test de connectivité IP.

10 — BILAN

Conclusion et préparation du rendu

Ce projet présente le déploiement d'un domaine TechNova à trois machines, depuis la préparation du réseau jusqu'aux stratégies de groupe. Les captures du TP montrent des éléments concrets de l'ancien laboratoire : domaine présent dans l'annuaire, utilisateurs, groupe de sécurité, jonctions et paramètres de stratégie.

Leur analyse a permis de construire une procédure de reprise cohérente. Elle corrige notamment l'interprétation du ping en échec, les noms et identifiants, les permissions trop larges et la confusion entre verrouillage de compte et verrouillage de session.

> **Bilan de validation**
> Le livrable est rédigé et illustré avec les **23 captures originales**. Il ne certifie pas la réussite d'un laboratoire qui reste à refaire. Le fonctionnement global sera validé après exécution du plan de tests, ajout des nouvelles preuves et remplacement des captures devenues obsolètes.

Limites et améliorations possibles

• Le contrôleur de domaine unique constitue un point de défaillance ; prévoir de la redondance pour un environnement réel.

• La sauvegarde et la restauration d'Active Directory et des fichiers doivent faire l'objet d'une procédure dédiée.

• La gestion des groupes peut évoluer vers un modèle par service et par ressource.

• La politique de sécurité réelle doit être adaptée aux risques et ne pas se limiter aux huit caractères demandés dans l'exercice.

Vérifications avant remise

• Compléter la formation, l'établissement, l'année scolaire et la date sur la page de garde.

• Indiquer les versions Windows et les ressources réellement utilisées.

• Reprendre les tests de la page 25 et consigner les résultats obtenus.

• Ajouter les permissions NTFS et les preuves GPO manquantes.

• Conserver les images historiques comme telles, ou les remplacer par les nouvelles captures sans changer artificiellement leurs valeurs.

Compétences mobilisées : virtualisation, IPv4, DNS, AD DS, organisation de l'annuaire, identités, SMB, contrôle d'accès, GPO et diagnostic.

ANNEXE — VISUELS

Index des captures originales

Les 23 images embarquées dans le PDF de TP sont toutes intégrées. Les captures sont conservées avec leur contenu d'origine ; les commentaires et corrections apparaissent dans le texte du livrable.

N°	Capture	TP original	Livrable
01	Pings vers .2 et .10	p. 1	p. 8
02	Ping en échec vers .1	p. 1	p. 8
03	IPv4 de SRV-DC01	p. 2	p. 7
04	IPv4 de SRV-FILE01	p. 2	p. 7
05	Machines VMware	p. 2	p. 5
06	Gestionnaire de serveur	p. 2	p. 6
07	Domaine technova.local	p. 3	p. 10
08	Création de l'OU Technova	p. 3	p. 11
09	OU et trois utilisateurs	p. 4	p. 12
10	Membres du groupe	p. 4	p. 14
11	Options du mot de passe	p. 5	p. 13
12	Confirmation du compte	p. 5	p. 13
13	Domaine de SRV-FILE01	p. 5	p. 15
14	Autorisations de partage	p. 5	p. 16
15	Jonction du client	p. 6	p. 18
16	Bureau du client	p. 6	p. 18
17	Session Paul Martin	p. 6	p. 19
18	Console des GPO	p. 7	p. 20
19	Verrouillage de compte	p. 7	p. 21
20	Paramètres suggérés	p. 7	p. 21
21	Longueur minimale : 8	p. 7	p. 22
22	Papier peint du Bureau	p. 8	p. 23
23	gpupdate /force	p. 8	p. 24

Illustration complémentaire : Figure A, schéma d'architecture créé pour le livrable, page 4. Aucune capture manquante n'a été simulée et aucune valeur visible dans les images n'a été modifiée.